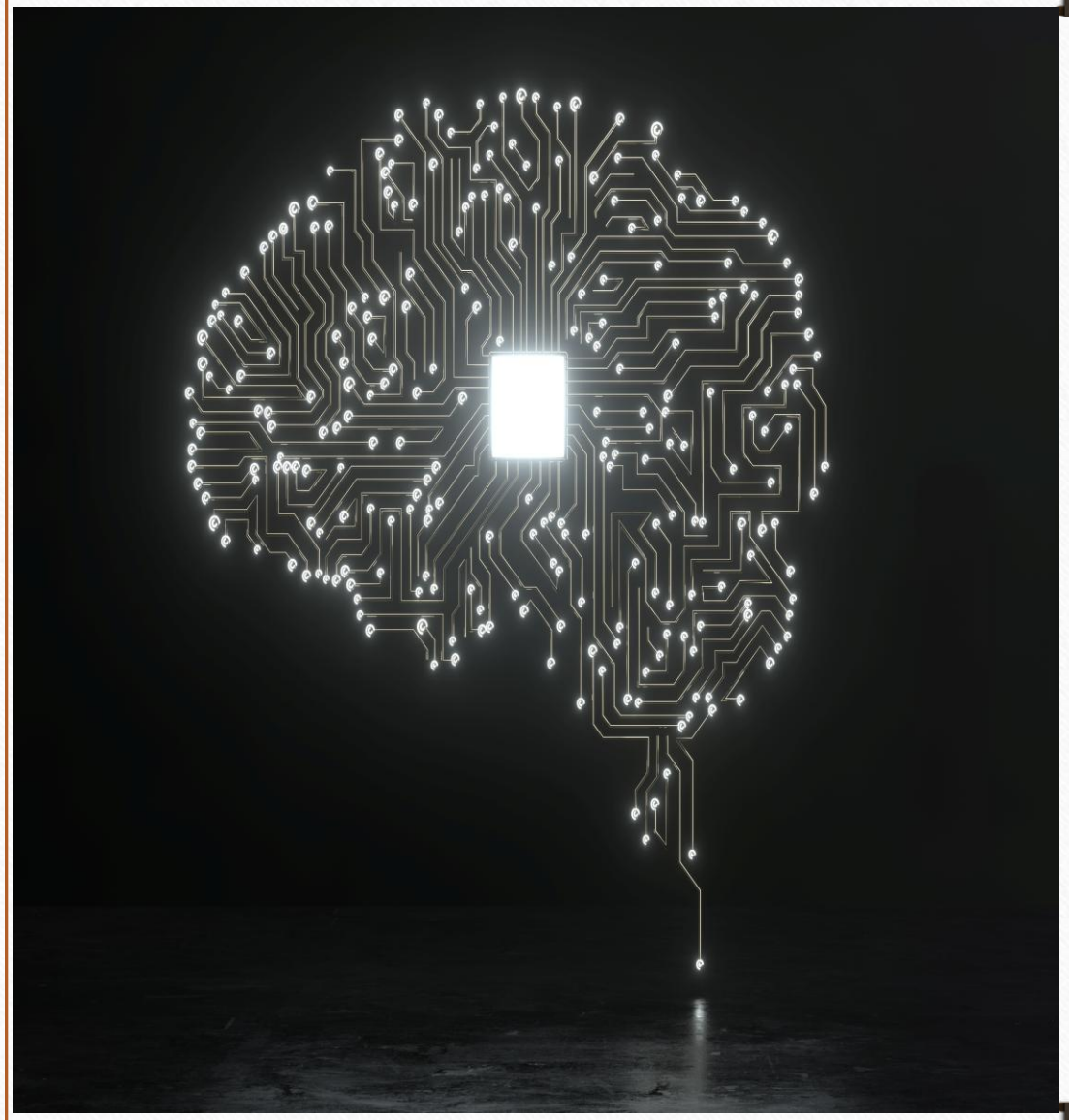
Correzione del Compito: Analisi e Apprendimento



Agenda

- capire l'eseguzione del programma senza eseguirlo
- Individuare eventuali errori di sintassi / logici.
- Processo di revisione e correzione personale
- Individuare nel codice sorgente le casistiche non standard che il programma non gestisce (esempio, comportamenti potenziali che non sono stati contemplati).

```python
import datetime

while True
    comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ")
    if comando_utente == "esci":
        print("Arrivederci!")
    break
    else:
        print(assistente_virtuale(comando_utente))

def assistente_virtuale(comando):
    if comando == "Qual è la data di oggi?":
        oggi = datetime.datetoday()
        risposta = "La data di oggi è " + oggi.strftime("%d/%m/%Y")
    elif comando == "Che ore sono?":
        ora_attuale = datetime.datetime.now().time()
        risposta = "L'ora attuale è " + ora_attuale.strftime("%H:%M")
    elif comando == "Come ti chiami?":
        risposta = "Mi chiamo Assistente Virtuale"
    else:
        risposta = "Non ho capito la tua domanda."
    return risposta
```

Ricerca di errori di logica o sintassi

Restituzione del compito corretto dal professore

Correzione del primo errore

Descrizione dell'errore

Nel codice originale, la funzione (assistente_virtuale) viene chiamata dentro il ciclo prima che venga definita nel file.

Correzione

Spostare la funzione sopra il ciclo while.

```
import datetime

while True
    comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ")
    if comando_utente == "esci":
        print("Arrivederci!")
    break
    else:
        print(assistente_virtuale(comando_utente))

def assistente_virtuale(comando):
    if comando == "Qual è la data di oggi?":
        oggi = datetime.datetoday()
        risposta = "La data di oggi è " + oggi.strftime("%d/%m/%Y")
    elif comando == "Che ore sono?":
        ora_attuale = datetime.datetime.now().time()
        risposta = "L'ora attuale è " + ora_attuale.strftime("%H:%M")
    elif comando == "Come ti chiami?":
        risposta = "Mi chiamo Assistente Virtuale"
    else:
        risposta = "Non ho capito la tua domanda."
    return risposta
```

Correzione del secondo errore

Il ciclo while è scritto senza i due punti finali.

In Python, ogni struttura di controllo che apre un blocco deve obbligatoriamente terminare con (:)

L'assenza dei due punti genera un errore di sintassi e impedisce l'esecuzione del programma

```
import datetime

while True
    comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ")
    if comando_utente == "esci":
        print("Arrivederci!")
    break
    else:
        print(assistente_virtuale(comando_utente))

def assistente_virtuale(comando):
    if comando == "Qual è la data di oggi?":
        oggi = datetime.datetoday()
        risposta = "La data di oggi è " + oggi.strftime("%d/%m/%Y")
    elif comando == "Che ore sono?":
        ora_attuale = datetime.datetime.now().time()
        risposta = "L'ora attuale è " + ora_attuale.strftime("%H:%M")
    elif comando == "Come ti chiami?":
        risposta = "Mi chiamo Assistente Virtuale"
    else:
        risposta = "Non ho capito la tua domanda."
    return risposta
```

CORREZIONE DEL TERZO ERRORE

Errore di sintassi nella riga 13

Sintassi corretta: Datetime.date.today()

```
1   import datetime
2
3   while True
4       comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ")
5       if comando_utente == "esci":
6           print("Arrivederci!")
7       break
8       else:
9           print(assistente_virtuale(comando_utente))
10
11  def assistente_virtuale(comando):
12      if comando == "Qual è la data di oggi?":
13          oggi = datetime.datetoday()
14          risposta = "La data di oggi è " + oggi.strftime("%d/%m/%Y")
15      elif comando == "Che ore sono?":
16          ora_attuale = datetime.datetime.now().time()
17          risposta = "L'ora attuale è " + ora_attuale.strftime("%H:%M")
18      elif comando == "Come ti chiami?":
19          risposta = "Mi chiamo Assistente Virtuale"
20      else:
21          risposta = "Non ho capito la tua domanda."
22      return risposta
```

Comando disallineato

```
1   import datetime
2
3   while True
4       comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ")
5       if comando_utente == "esci":
6           print("Arrivederci!")
7       break
8       else:
9           print(assistente_virtuale(comando_utente))
10
11  def assistente_virtuale(comando):
12      if comando == "Qual è la data di oggi?":
13          oggi = datetime.datetoday()
14          risposta = "La data di oggi è " + oggi.strftime("%d/%m/%Y")
15      elif comando == "Che ore sono?":
16          ora_attuale = datetime.datetime.now().time()
17          risposta = "L'ora attuale è " + ora_attuale.strftime("%H:%M")
18      elif comando == "Come ti chiami?":
19          risposta = "Mi chiamo Assistente Virtuale"
20      else:
21          risposta = "Non ho capito la tua domanda."
22      return risposta
```

Descrizione dell'errore

Nel codice originale il comando:break

risulta allineato con l'istruzione: if

Correzione

il comando:break deve essere allineato allo stesso livello del comando print

FONTE:

4.4. and Statementsbreakcontinue

Conclusione:

Nel complesso, l'analisi del programma ha evidenziato diversi errori legati sia alla sintassi sia alla struttura logica del codice.
Gli errori principali riguardavano:

- la definizione della funzione assistente_virtuale()
- il comando Break risultava allineato al ciclo invece che al blocco
- sintassi sbagliata: datetoday()
- il comando while true senza i (:)